창의공학 설계
LED, 스위치 센서 실습



충북대학교
CHUNGBUK NATIONAL UNIVERSITY

날짜	2023.09.13.
이름	권택주
학번	2023042028
학과	지능로봇공학과
담당 교수	문성태 교수님
담당 조교	이현규 조교님
실험실	E9-241

실험 목표

✓ 기초 실습 1 - 아두이노 설치

✓ 기초 실습 2 - LED 센서 실험, 기초 평가1

✓ 기초 실습 3 - 스위치 센서 실험, 기초 평가2

✓ 응용 평가

실험 도구

✓ LED, 저항, 브래드 보드, 아두이노 우노, 케이블선, 노트북, 스위치

실험 과정

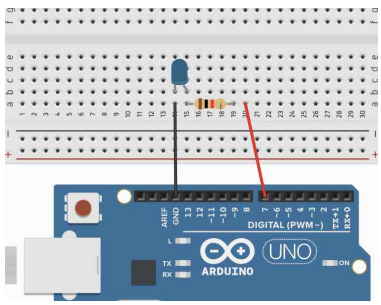
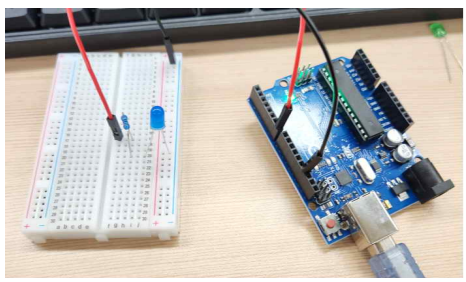
실험 0. 아두이노 설치

1. 아두이노 사이트에 들어가서 아두이노를 설치한다.

실험 1. LED 센서 실습

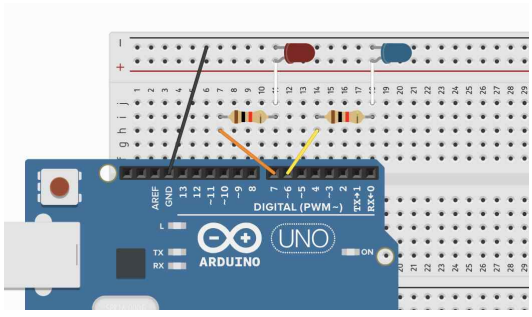
1. 그림1과 같이 아두이노를 설계한다.
2. 스케치를 이용하여 코드를 작성한다.

코드	회로도

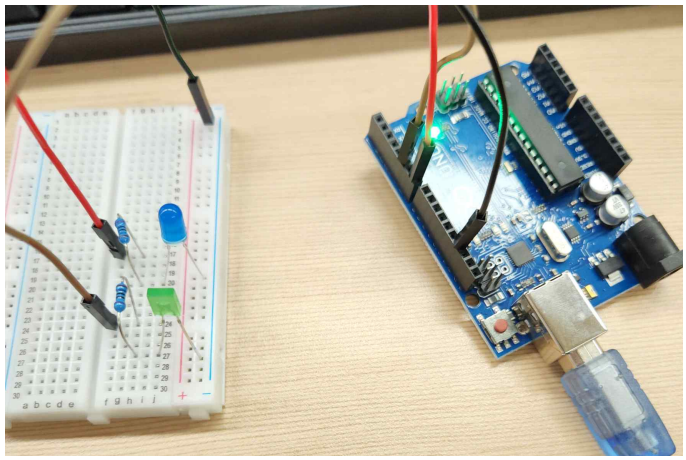
`void setup(){`
`  Serial.begin(9600);`
`// 1초에 9600 비트로 데이터를 전송`
`  pinMode(7,OUTPUT);`
`//사용할 디지털 핀 번호와 사용 방법을 입력하는 횟수`
 	
`}`
 	
`void loop(){`
`  digitalWrite(7, HIGH);`
`  // 해당 디지털 핀에 들어오는 신호를 LOW, HIGH로 분리`
`  delay(500);`
`  digitalWrite(7, LOW);`
`  delay(500);`
`  // 500ms 동안 전체 코드 지연`
`}`
	
	 

3(실습). LED 2개를 이용하여 각 LED 당 1초씩 연속적으로 점등하게 한다.

코드	회로도

`void setup(){`
`  Serial.begin(9600);`
`  // 1초에 9600 비트로 데이터를 전송`
`  pinMode(7,OUTPUT);`
`  //사용할 디지털 핀 번호와 사용 방법을 입력하는 횟수`
`  pinMode(5,OUTPUT);`
`}`
`void loop(){`
`  digitalWrite(7, HIGH);`
	

```
  // 해당 디지털 핀에 들어오는 신호를 LOW, HIGH로 분리
  delay(1000);
  digitalWrite(7, LOW);
  delay(1000);
  // 500ms 동안 전체 코드 지연
 digitalWrite(5, HIGH);
  // 해당 디지털 핀에 들어오는 신호를 LOW, HIGH로 분리
  delay(1000);
  digitalWrite(5, LOW);
  delay(1000);
}
```



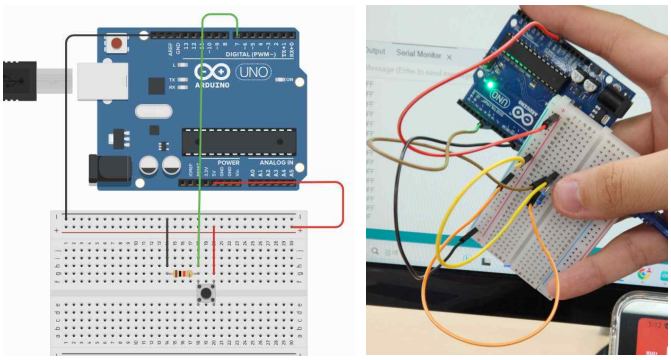
실험 2. 스위치 센서 실습

1. 그림과 같이 회로를 구성한다.
2. 스케치를 이용하여 코드를 작성한다.

코드

```
void setup(){
  Serial.begin(9600);
  // 1초에 9600비트로 데이터를 전송
  pinMode(7, INPUT);
  //사용할 디지털 핀 번호와 사용 방법을 입력하는 함수
 }
 void loop(){
  intbutton = digitalRead(7);
  // 해당 디지털 판에 들어오는 신호를 LOW,HIGH로 분리
  if(button == HIGH)
  {
    Serial.println("ON");
  }
  else
  {
    Serial.println("OFF");
  }
 }
```

회로도

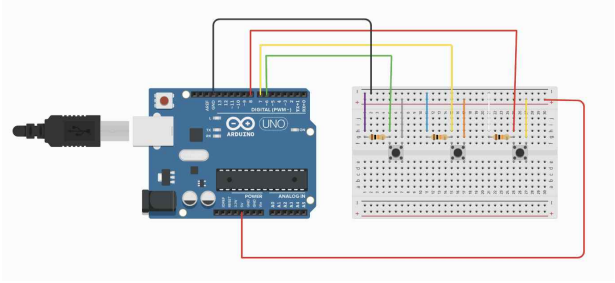


3(실습). 스위치 3개를 이용하여 left, center, right를 각각 출력하라.

코드

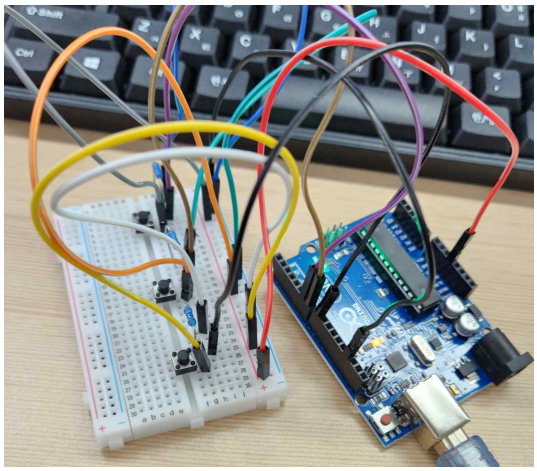
```
void setup(){
   Serial.begin(9600);
 // 1초에 9600 비트로 데이터를 전송
  pinMode(6,INPUT);
  pinMode(7,INPUT);
  pinMode(8,INPUT);
 //사용할 디지털 핀 번호와 사용 방법을 입력하는 함수
}
```

회로도



```
void loop(){
  int button1 = digitalRead(8);
  int button2 = digitalRead(7);
  int button3 = digitalRead(6);

  if (button1 == HIGH)
  {
    Serial.println("Right");
  }
  else if (button2 == HIGH)
  {
    Serial.println("Center");
  }
  else if (button3 == HIGH)
  {
    Serial.println("Left");
  }
  else
  {
    Serial.println("Off switch");
  }
}
```



실험 3(응용). LED& 스위치 센서 실습

1. 기존 LED가 점등하고 있는 상태, 스위치를 누르고 있을 때 기존 LED가 점멸, 스위치를 때면 기존 LED는 소등하고 다음 LED가 점등하는 프로그램을 구현한다.

코드

```
const int switchPin =7; // 스위치 연결 핀
const int ledPins[] = {11, 12, 13}; // LED 연결 핀 배열
int currentled = 11; // 현재 켜진 LED 인덱스
void setup(){
  Serial.begin(9600); // 1초에 9600비트로 데이터 전
  pinMode(switchPin, INPUT);
  for (int i = 0; i < sizeof(ledPins) / sizeof(ledPins[0]); i++){
    pinMode(ledPins[i], OUTPUT); //LED 핀들을 출력 모드로 설정
  }

}

void loop(){
  if (digitalRead(switchPin) == LOW)
  { // 스위치가 눌렸는지 확인
    digitalWrite(ledPins[currentled], HIGH);

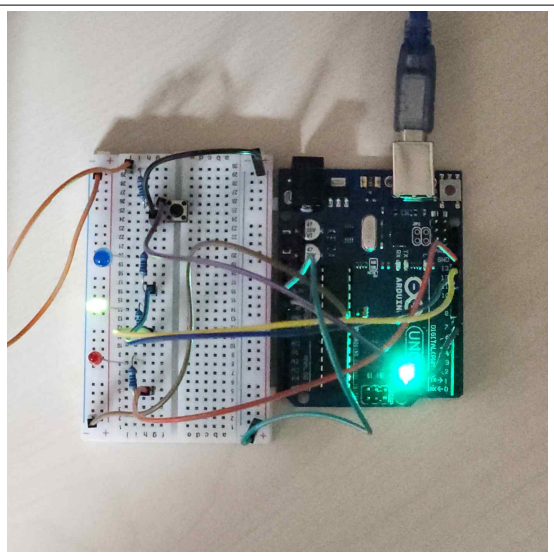
    // 현재 켜진 LED를 끄고 다음 LED를 켬
    digitalWrite(ledPins[currentled], LOW);
```

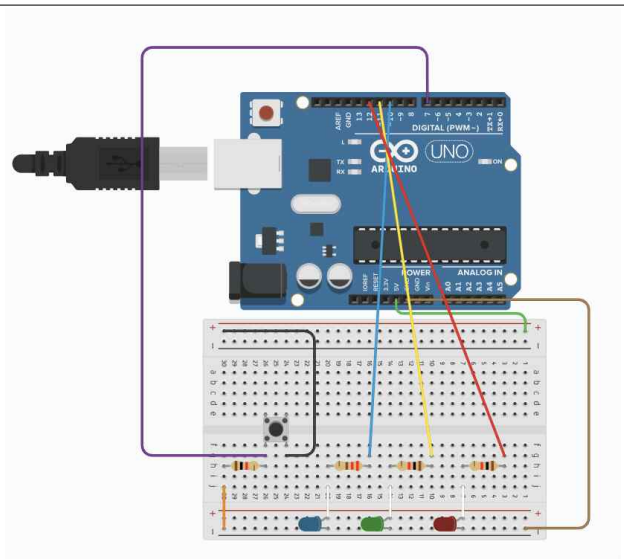
```
    currentled = (currentled + 1) % (sizeof(ledPins) / sizeof(ledPins[0])); // 다음 LED로 이
동
    digitalWrite(ledPins[currentled], HIGH);

    // 스위치가 눌린 상태를 기다려줌 (반복 입력 방지)
    while (digitalRead(switchPin) == LOW)
    {
      delay(10);
    }
  }
  else if (digitalRead(switchPin) == HIGH) // 스위치를 눌렀을때 LED 반응 제어
  {
    digitalWrite(ledPins[currentled], HIGH);
    delay(500);
    digitalWrite(ledPins[currentled], LOW);
    delay(500);

  }
}
```

회로도





※ 아두이노 저항의 크기를 몰라 실험 1, 2, 3번 모두 Exquisite Blor의 기본 저항을 사용하였습니다.

실험 결과

- 실험 1, 2, 3번 모두 성공적으로 실험을 완료하였다.

결과 분석

✓ 파이썬에서 배웠던 if/ els if 함수를 사용하여 스위치를 눌렀을 때 LED에 맞는 조건을 줘 작동하게 하였다. 또한, 스위치와 LED를 이름 그대로 쓰는 대신, 하나의 변수로 지정하여 훨씬 짧고 간결한 코드로 진행할 수 있었다.

결론

✓ 아두이노가 C++ 기반으로 프로그래밍을 할 수 있고, C++과 파이썬은 비슷한 함수가 많아 1학기때 배웠던 파이썬 함수들을 응용하여 코드를 작성하였다. 하지만 파이썬 함수와 아무리 비슷하여도 C++에서만 사용하는 함수와 변수들이 있기에 다양한 아두이노 함수들을 공부하며 직접 회로에 적용한다.